17. Prawa opisujące przepływ prądu elektrycznego w przewodnikach.
(Pojęcia: napięcie, natężenie prądu, prawo Ohma, zależność oporu od temperatury, I i II prawo Kirchhoffa, praca i moc prądu).

Na czym polega przepływ prądu?

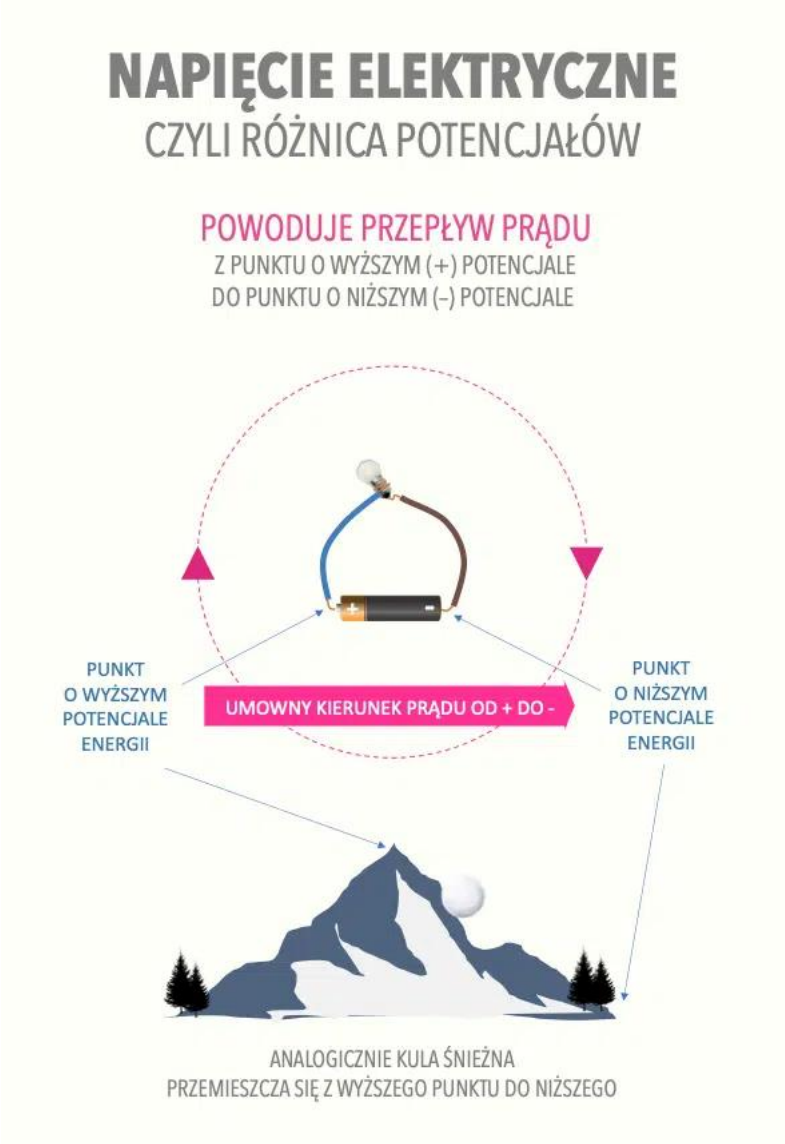
W dużym skrócie – zjawisko prądu elektrycznego polega na **ukierunkowanym przepływie** cząstek posiadających ładunek elektryczny (elektronów lub jonów) w **przewodnikach**. Przepływ prądu wywoływany jest przez różnicę potencjałów czyli napięcie elektryczne.

Co możemy uznać za przewodniki?

Przewodnikami są ciała, w których istnieją tzw. **ładunki swobodne** mogące poruszać się wewnątrz tych ciał. Przedstawicielami przewodników są **metale** - pierwiastki, których atomy posiadają jeden lub dwa elektrony na zewnętrznych powłokach elektronowych zwanych powłokami walencyjnymi. Elektrony walencyjne uwalniają się od swoich atomów przy łączeniu się takich atomów w większe zespoły, i nie zajmują określonych miejsc w sieci krystalicznej, lecz mogą poruszać się swobodnie między zjonizowanymi atomami metalu.

Czym jest napięcie elektryczne?

Wyobraźmy sobie prosty obwód elektryczny (np. żarówkę podłączoną do baterii AAA) i jego dwa dowolne punkty. Różnica potencjałów to różnica ilości energii elektrycznej przechowywanej w jednym i drugim punkcie. W przypadku baterii potencjał jest wyższy po stronie + a niższy po stronie – (co możemy zmierzyć względem uziemienia). To właśnie ten brak równowagi powoduje przepływ prądu z punktu o wyższym potencjale do punktu o niższym potencjale, czyli od + do -.



Definicja i wzór na napięcie

Napięcie między dwoma punktami przewodnika jest równe stosunkowi pracy W wykonanej podczas przenoszenia ładunku q między tymi punktami przewodnika do tego ładunku. Napięcie możemy wyrazić wzorem: U = W/q.

U=W/q

Czym jest natężenie prądu?

Natężenie to wielkość ładunku przepływającego przez przewodnik w jednostce czasu. Możemy je porównać do intensywności strumienia wody w kranie. Im bardziej odkręcimy kurek i intensywniejszy strumień tym więcej wody wypłynie w jednostce czasu np. 1s. I podobnie – im wyższe natężenie prądu tym więcej ładunku elektrycznego będzie w stanie przepłynąć przez przewodnik w jednostce czasu.

Definicja i wzór na natężenie prądu

Natężenie prądu określa ładunek przepływający przez poprzeczny przekrój przewodnika w ciągu jednostki czasu.

Napięcie możemy wyrazić wzorem: I = q/t, gdzie I – natężenie prądu, q – ładunek elektryczny a t – czas.

I=q/t

Jednostką natężenia prądu jest 1 amper (1 A).

Związek między jednostką ładunku i natężenia prądu: 1C (kulomb) = 1A · 1s

Używamy również jednostki ładunku 1 amperogodziny (1 Ah): 1 Ah = 3 600 C

Co to jest prawo Ohma?

Podstawowe prawo obwodów elektrycznych głoszące, że natężenie prądu (I) płynącego przez przewodnik jest proporcjonalne do napięcia (U) przyłożonego do jego końców. Wzór na prawo Ohma to: U = **R** · I.

Współczynnik proporcjonalności **R**, który odzwierciedla jak bardzo właściwości przewodnika spowalniają przepływ prądu nazwa się **oporem** elektrycznym lub **rezystancją**.

Jednostką oporu elektrycznego jest 1 om (1 Ω):

1Ω=1V/1A

Opornik ma opór 1 oma jeżeli przyłożone napięcie 1 wolta wywołuje przepływ prądu o natężeniu 1 ampera.

Kiedy możemy powiedzieć, że to prawo jest spełnione?

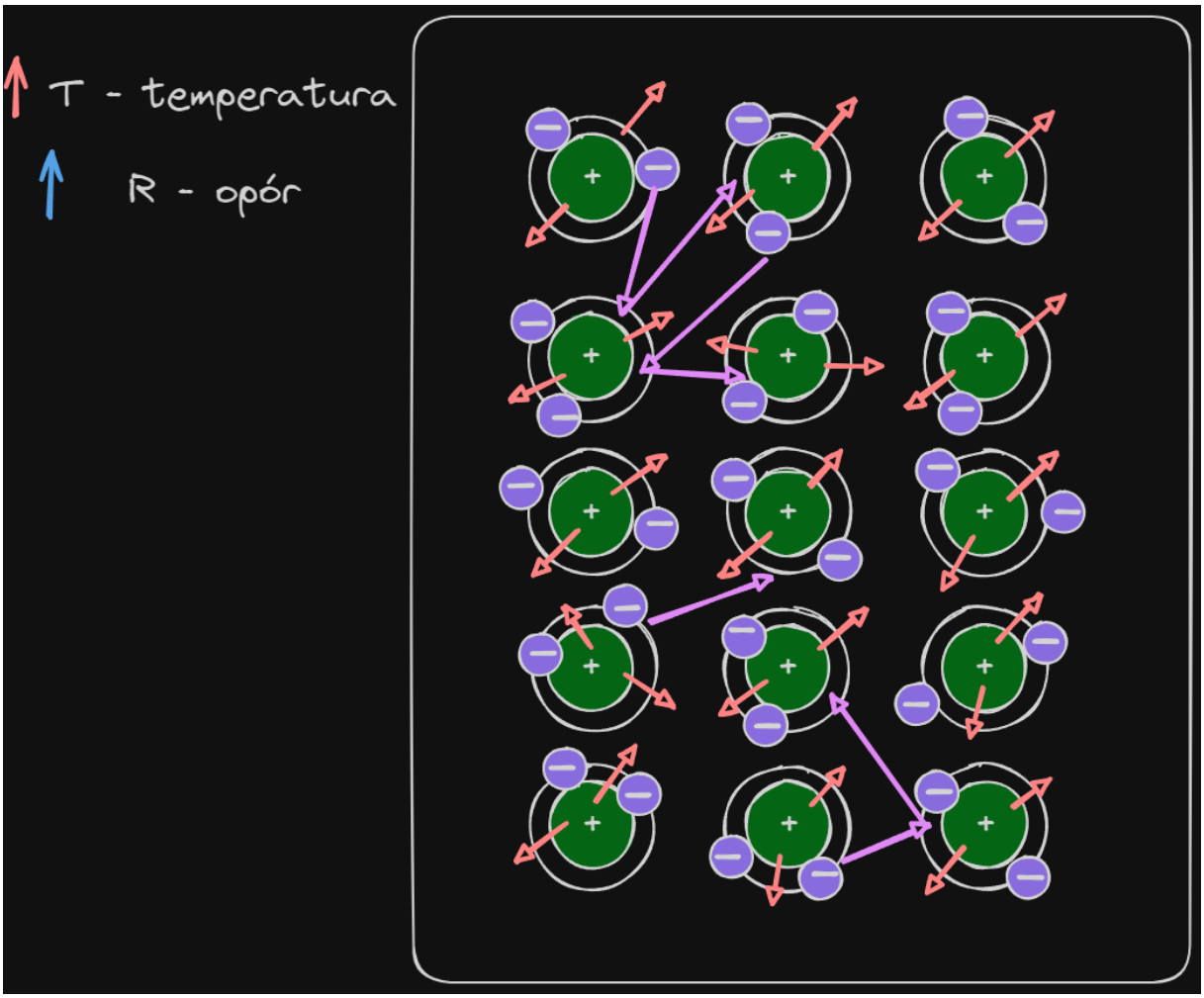
Materiały, które stosują się do prawa Ohma, nazywamy przewodnikami **omowymi** lub przewodnikami **liniowymi**.

Przykłady przewodników, które stosują się do prawa Ohma to metale (np. miedź, złoto, żelazo), niektóre materiały ceramiczne i elektrolity.

Prawo Ohma **nie jest spełnione** gdy **zmieniają się parametry** przewodnika, szczególnie temperatura.

Opór a temperatura?

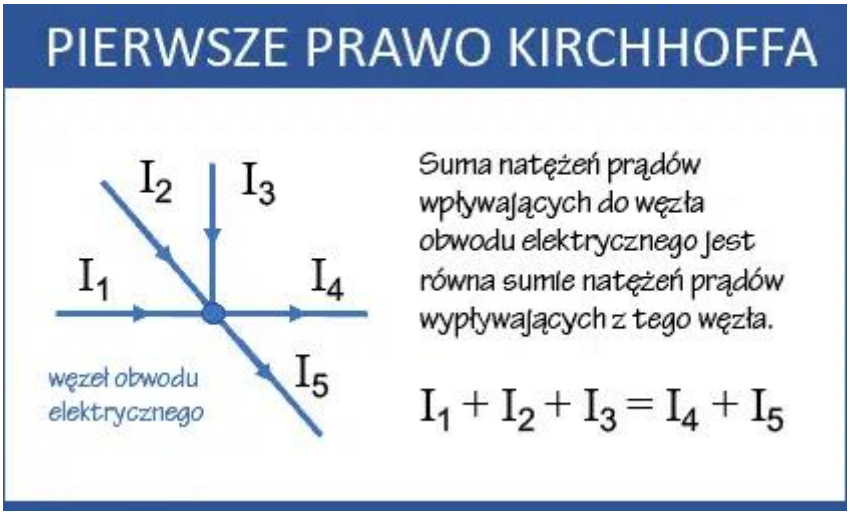
Ładunki w przewodniku:



Przewodnik posiada jądra o ładunkach dodatnich oraz elektrony swobodne, którą mogą się łatwo przemieszczać. Wraz z przepływem prądu udają się z jednym kierunku. Kiedy temperatura rośnie, nasze elektrony mają większą energię i poruszają się z większą szybkością. Jest większa szansa, by zderzały się one częściej z **jonami**. Same jony tak samo w związku z wzrostem temperatury, zaczynają drgać. Co powoduje większą przeszkodę dla elektronów w poruszaniu się? Dlatego gdy temperatura rośnie, rośnie też opór.

Jon - atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.

I Prawo Kirchhoffa



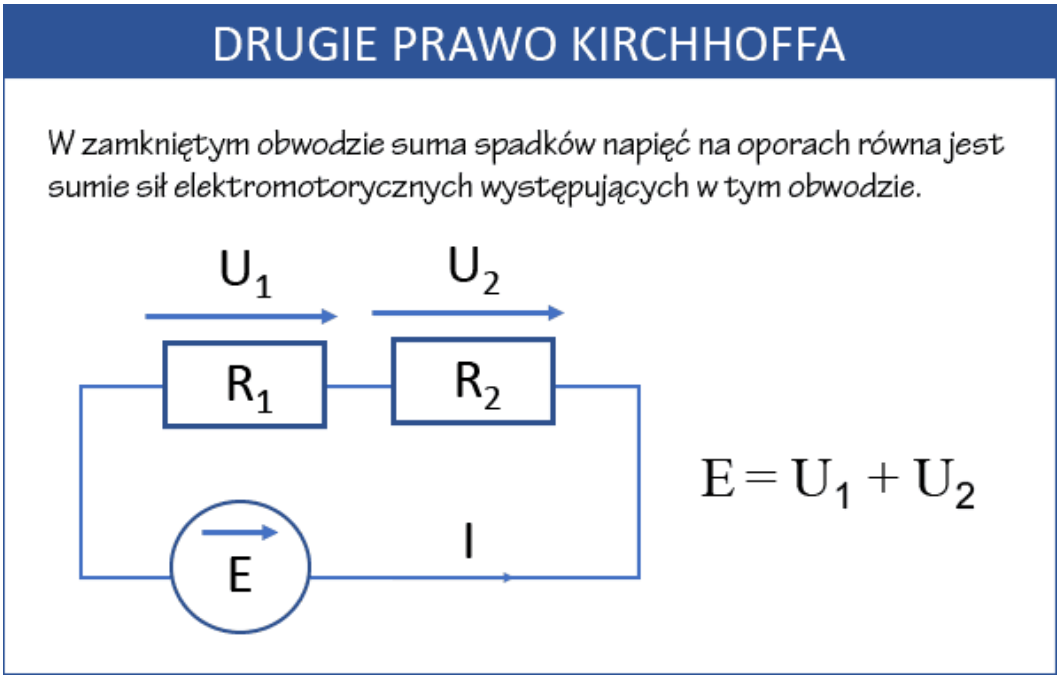
Zasada zachowania ładunku elektrycznego

Pierwsze prawo Kirchhoffa wynika bezpośrednio z zasady zachowania ładunku elektrycznego, która głosi, że w układzie izolowanym ładunki elektryczne nie mogą samoistnie tworzyć się lub ulegać zniszczeniu:

W izolowanym układzie ciał całkowity ładunek elektryczny, czyli suma algebraiczna ładunków dodatnich i ujemnych, nie ulega zmianie.

II Prawo Kirchhoffa

W obwodzie zamkniętym suma spadków napięć na wszystkich odbiornikach prądu musi być równa sumie napięć na źródłach napięcia.



Znak siły elektromotorycznej (SEM) oraz znak spadków napięcia ustala się według następujących reguł:

- przyjmujemy kierunek obiegu obwodu (przeciwny lub zgodny z ruchem wskazówek zegara)
- znak spadek napięcia jest dodatni jeżeli kierunek prądu płynącego przez element obwodu jest zgodny z wyznaczonym kierunkiem obiegu, w przeciwnym przypadku znak spadku napięcia jest ujemny
- znak siły elektromotorycznej jest dodaniu jeżeli jest ona zgodna z kierunkiem obiegu, w przeciwnym przypadku znak siły elektromotorycznej jest ujemny

Praca prądu elektrycznego

Pracę prądu elektrycznego w danym odbiorniku możemy obliczyć ze wzoru, który jest iloczynem napięcia między jego końcami, natężenia prądu w nim płynącego i czasu przepływu prądu.

Wzór na pracę prądu elektrycznego to: $W = U \cdot I \cdot t$, gdzie W – praca, U – napięcie, I – natężenie, t – czas przepływu prądu.

Jednostką pracy prądu elektrycznego jest dżul ale najczęściej w życiu codziennym używamy kilowatogodzin (1kWh) do określenia zużycia czy ceny prądu.

$1\ kWh = 1000\ W \cdot 1\ h = 1000\ W \cdot 60s \cdot 60 = 3\ 600\ 000\ J = 3{,}6\ MJ$

Moc prądu elektrycznego

Określa pracę wykonaną w jednostce czasu (np. w ciągu 1 sekundy). Ciało posiada energię, jeżeli jest w stanie wykonać pracę. Możemy wiec też bardziej ogólnie powiedzieć, że moc jest szybkością zmiany jednej postaci energii na drugą. Moc średnią (P), możemy obliczyć dzieląc wartość wykonanej pracy (W) przez czas (t), w którym została wykonana: $P = W / t$. Jednostką mocy jest wat.

Urządzenie ma moc 1 wata, jeżeli wykonuje pracę 1 dżula w ciągu 1 sekundy.

Inne wielokrotności i jednostki mocy:

- 1 kW (kilowat) = 1 000 W
- 1 MW (megawat) = 1 000 000 W
- 1 kM (koń mechaniczny) = 736 W

Wzór na moc prądu elektrycznego

Moc urządzeń elektrycznych w obwodach prądu stałego możemy obliczyć ze wzoru, będącego iloczynem napięcia i natężenia prądu. Wzór na moc prądu elektrycznego to P = U I, gdzie P – moc, U – napięcie prądu a I – natężenie prądu.

P=U·I

Jednostką mocy prądu elektrycznego jest także jeden wat: 1 W = 1 V × 1 A.

Korzystając z prawa Ohma (U = I R), wzór na moc prądu elektrycznego można zapisać z wykorzystaniem oporu właściwego:

$$P = I^2 \times R = \frac{U^2}{R}$$

Bibliografia:

https://dana.zut.edu.pl/fileadmin/zadania/2019/2020/w13_w14_Prad_elektryczny_v1.pdf

https://leszekbober.pl/fizyka/prad-elektryczny/przeplyw-pradu-elektrycznego/

https://leszekbober.pl/fizyka/prad-elektryczny/napiecie-elektryczne/

https://leszekbober.pl/fizyka/prad-elektryczny/natezenie-pradu/

https://www.youtube.com/watch?v=jpWweyFQnY0

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jon

https://leszekbober.pl/fizyka/prad-elektryczny/prawo-kirchhoffa/#pierwsze

https://leszekbober.pl/fizyka/prad-elektryczny/praca-pradu-elektrycznego/

https://leszekbober.pl/wzor-na-moc/